

**LAPORAN
DEPLOYMENT PLANNING
KE SERVER PRODUCTION**

Rekayasa Sistem Informasi – Aplikasi Web Client-Server

Nama Proyek	BeasiswaKu — Sistem Informasi Manajemen Beasiswa Terintegrasi Berbasis Kelayakan
Versi Rilis	v1.0
Tanggal Rencana Deployment	11 / 06 / 2026
Server Target (Web)	[VPS Ubuntu 22.04 LTS + Docker Compose]
Server Target (DB)	Supabase Cloud (PostgreSQL 15)
Mata Kuliah	Rekayasa Sistem Informasi
Dosen Pengampu	Bambang Widoyono
Status Dokumen	Draft

NIM	Nama	PIC konten
L0224019	Ibrahim Syauqi	
L0224033	Jimly Syahbatin	
L0224036	Nadhifa Sakha Tri Yasmin	
L0224050	Kayla Maharani Muzaki	

BAB 1 – PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen ini merupakan panduan standar deployment untuk aplikasi berbasis web client-server yang akan dipindahkan dari lingkungan pengembangan (development/staging) ke server production. Deployment merupakan tahap kritis yang menentukan keberhasilan suatu sistem dapat diakses oleh pengguna akhir secara stabil, aman, dan berkinerja optimal.

Perencanaan yang terstruktur, mencakup persiapan environment, pemetaan folder sumber dan tujuan, langkah konfigurasi, pengujian dasar, serta rencana mitigasi Risiko sangat diperlukan agar proses deployment berlangsung terkendali dan risiko gangguan layanan dapat diminimalkan.

[jangan di ubah, tambahkan saja penjelasan aplikasi dari FSD]

Aplikasi yang akan di-deploy adalah BeasiswaKu, platform web terintegrasi untuk mendigitalisasi proses manajemen beasiswa mulai dari registrasi & autentikasi, pengisian profil biodata, pengajuan beasiswa multi-step, upload dokumen persyaratan, verifikasi oleh Admin, seleksi otomatis berbasis kelayakan (scoring) hingga pengumuman hasil serta pelaporan penggunaan dana. Sistem menerapkan arsitektur 3-tier: Presentation Layer (React.js SPA), Application Layer (Node.js + TypeScript + Express REST API), dan Data Layer (Supabase PostgreSQL + Redis + Supabase Storage).

1.2 Tujuan

- Mendokumentasikan persyaratan environment hardware per jenis server yang diperlukan.
- Memetakan isi folder source (development) dan folder target (production) secara eksplisit.
- Menyediakan panduan langkah deployment lengkap termasuk aksi copy/transfer komponen antar environment.
- Menetapkan prosedur smoke test untuk verifikasi fungsionalitas pasca-deployment.
- Menyediakan Backup-Recovery Plan (server crash) dan Fallback Plan (maintenance terencana).
- Dokumen ini disusun sebagai deployment planning BeasiswaKu untuk memastikan proses rilis ke production berjalan terkontrol. Isi dokumen mencakup kebutuhan environment (hardware, software, network), pemetaan komponen yang akan dipindahkan, langkah deployment (berbasis Docker Compose + Nginx reverse proxy), smoke test pasca-deployment, serta rencana backup dan recovery.

1.3 Ruang Lingkup

Dokumen mencakup deployment aplikasi web arsitektur three-tier (frontend, backend API, database) dengan dua server terpisah: Web/App Server dan Database Server. Semua prosedur diasumsikan berjalan di Ubuntu Server 22.04 LTS.

Deployment production menggunakan 1 VPS (Ubuntu 22.04 LTS) untuk menjalankan Nginx (reverse proxy + serve static), Backend API Node.js, dan Redis di dalam container Docker. Database relasional dan object storage menggunakan Supabase Cloud

(PostgreSQL 15 + Supabase Storage), sehingga tidak memerlukan DB Server mandiri pada VPS. Arsitektur yang diadopsi tetap 3-tier (presentation–application–data).

BAB 2 – ENVIRONMENT SPECIFICATIONS READINESS

Seluruh komponen berikut harus diverifikasi SEBELUM deployment dimulai. Centang kolom Status apabila sudah terpenuhi. Kosongkan atau beri catatan apabila belum.

2.1 Hardware Requirements — Web / Application Server

Server yang menjalankan Nginx (reverse proxy + static files), Node.js backend, Redis, PM2, dan Certbot.

No .	Komponen	Spesifikasi Minimum	Spesifikasi Direkomendasikan	Status
1	Processor (CPU)	2 vCPU @ 2.0 GHz	4 vCPU @ 2.4 GHz	[x] Ready
2	Memory (RAM)	4 GB DDR4	8 GB DDR4	[x] Ready
3	Storage (Disk)	50 GB SSD	100 GB SSD NVMe	[x] Ready
4	Operating System	Ubuntu Server 22.04 LTS (64-bit)	Ubuntu Server 22.04 LTS (64-bit)	[x] Ready
5	IP Address	IP Publik Statis	IP Publik Statis + reverse DNS	[x] Ready
6	Bandwidth (Internet)	10 Mbps dedicated	100 Mbps dedicated	[x] Ready
7	Server Uptime SLA	99% / bulan	99.9% / bulan	[x] Ready
8	Hostname	app-server.domain.com (placeholder)	app-server.domain.com	[x] Ready

Bagian status Cukup [x]Ready saja.

2.2 Hardware Requirements — Database Server

Server yang menjalankan MySQL dan layanan backup. Dapat berupa server fisik/VPS terpisah atau dijalankan di server yang sama dengan Web Server (single-server deployment).

Jika menggunakan single server (Web + DB digabung), gunakan spesifikasi yang lebih tinggi dari dua tabel di atas dan gabungkan menjadi satu baris inventori.

No .	Komponen	Spesifikasi Minimum	Spesifikasi Direkomendasikan	Status
1	Processor (CPU)	2 vCPU @ 2.0 GHz	4 vCPU @ 2.4 GHz	[x] Ready
2	Memory (RAM)	4 GB DDR4	8 GB DDR4	[x] Ready

No .	Komponen	Spesifikasi Minimum	Spesifikasi Direkomendasikan	Status
3	Storage (Disk)	100 GB SSD (data DB)	200 GB SSD NVMe	[x] Ready
4	Operating System	Ubuntu Server 22.04 LTS (64-bit)	Ubuntu Server 22.04 LTS (64-bit)	[x] Ready
5	IP Address	IP Privat Statis (tidak perlu publik)	IP Privat Statis di VLAN yang sama	[x] Ready
6	Bandwidth (Internal)	1 Gbps LAN ke App Server	10 Gbps LAN / dedicated link	[x] Ready
7	Server Uptime SLA	99% / bulan	99.9% / bulan	[x] Ready
8	Hostname	db-server.domain.com (placeholder)	db-server.domain.com	[x] Ready

Bagian status Cukup []Ready saja.

2.3 Software Requirements

Software berikut harus terinstal dan berjalan normal di server yang sesuai sebelum deployment dilaksanakan. Kolom 'Server' menunjukkan di mana software tersebut diinstal.

No .	Nama Software	Versi	Server	Peruntukan / Role	Wajib	Status	Verifikasi
1	Nginx	1.24.x +	Web Server	Web Server & Reverse Proxy ke backend App	Wajib	[x] Ready	nginx -v
2	Node.js	20 LTS	Web Server	Runtime backend JavaScript / Express	Wajib*	[x] Ready	node -v
3	npm	10.x+	Web Server	Package manager & build tool Node.js	Wajib*	[x] Ready	npm -v
4	PM2	>=5.x	Web Server	Process Manager Node.js — auto restart & cluster	Wajib*	[x] Ready	pm2 -v
5	Redis	7.0.x+	Web Server	In-memory cache & session management	Disarankan	[x] Ready	redis-cli ping
6	Certbot	>=2.x	Web Server	Auto-provision & renew sertifikat SSL/TLS Let's Encrypt	Wajib	[x] Ready	certbot --version
7	Git	2.40.x +	Web Server	Version control — pull source code dari repository	Wajib	[x] Ready	git --version
8	UFW	Built-in Ubuntu	Web Server	Manajemen aturan firewall pada level OS	Wajib	[x] Ready	ufw status

No .	Nama Software	Versi	Server	Peruntukan / Role	Wajib	Status	Verifikasi
9	rsync	3.x	Web Server	Sinkronisasi file backup ke remote storage	Disarankan	[x] Ready	rsync --version
10	cron	Built-in Ubuntu	Web Server	Penjadwalan backup otomatis harian	Wajib	[x] Ready	crontab -l
11	Supabase PostgreSQL	PostgreSQL 15 (managed)	Supabase Cloud	Database relasional (managed)	Wajib	[x] Ready	Supabase Project settings
12	Supabase Backup	Built-in	Supabase Cloud	Backup DB terjadwal (point-in-time / snapshot)	Wajib	[x] Ready	Supabase Backups
13	Docker	24.x+ (opt)	Web/DB Server	Kontainerisasi (opsional, jika arsitektur pakai container)	Opsional	[x] Ready	docker -v

Keterangan: (*) Wajib apabila backend menggunakan framework Node.js/Express. Sesuaikan dengan stack teknologi yang digunakan pada proyek.

Bagian Wajib ditentukan sendiri.

2.4 Network & Firewall Requirements

Konfigurasi port dan firewall yang harus dibuka di masing-masing server. Port yang TIDAK tercantum harus dalam kondisi TERTUTUP (blocked/DROP).

Verifikasi jaringan: pastikan Web Server TIDAK bisa diakses langsung ke port DB (3306) dari internet. DB Server hanya menerima koneksi dari IP Web Server melalui jaringan internal/private.

2.4.1 Web / Application Server - Aturan Firewall (SESUAIKAN)

No .	Port	Protoko l	Nama Service	Jenis Akses	Keterangan & Third Party
1	443	TCP	HTTPS / TLS	Public (inbound)	Traffic web terenkripsi utama. Sertifikat SSL dari Let's Encrypt via Certbot. Nginx sebagai termination point SSL.
2	3001	TCP	Node.js App	Internal only (localhost)	Port Backend API. Hanya internal (localhost) via Nginx reverse proxy.
3	6379	TCP	Redis	Internal only (localhost)	Cache server Redis. BLOKIR dari luar. Bind ke 127.0.0.1 saja di file /etc/redis/redis.conf (bind 127.0.0.1).
4	587	TCP	SMTP Outbound	Outbound ke SMTP relay	Pengiriman email notifikasi. Gunakan third-party SMTP relay: [pilih salah satu: SendGrid / Mailgun / Amazon SES]. Port 587 dengan STARTTLS.
5	445	TCP	HTTPS Outbound	Outbound ke CDN/Storage	Koneksi keluar ke layanan pihak ketiga: [pilih salah satu: AWS S3 / Cloudflare R2 / Google Cloud Storage] untuk upload/download file statis.

2.4.2 Database Server - Aturan Firewall (SESUAIKAN)

No .	Port	Protoko l	Nama Service	Jenis Akses	Bandwidth Min.	Keterangan
1	22	TCP	SSH	Restricted — whitelist IP admin saja	1 Mbps	Akses remote DBA. WAJIB SSH key. Idealnya hanya diakses lewat bastion/jump host, bukan langsung dari internet.

No .	Port	Protoko l	Nama Service	Jenis Akses	Bandwidt h Min.	Keterangan
2	3306	TCP	MySQL	Restricted — IP Web Server saja	100 Mbps	BLOKIR dari internet publik. Hanya izinkan koneksi dari IP internal Web Server (contoh: 10.0.0.x). Konfigurasi bind-address di my.cnf: bind-address = [IP_DB_SERVER].

2.5 Isi Folder Source — Development / Staging Environment

Tabel berikut mendokumentasikan seluruh komponen yang ada di environment development/staging dan akan di-transfer ke server production. Pengelola harus memverifikasi bahwa seluruh item di bawah ini sudah tersedia dan siap sebelum proses deployment dimulai.

Catatan pengisian: PATH FOLDER di bawah adalah contoh. Sesuaikan dengan struktur proyek aktual. Tandai kolom Status jika item sudah diverifikasi tersedia dan siap di-deploy.

No.	Kategori	Nama Item / File	Deskripsi & Peruntukan	Path Folder (Source Dev)	Status
1	Kode (Source)	app/ (backend)	Source code aplikasi backend Node.js/Express termasuk routes, controllers, middleware, dan konfigurasi.	[repo]/backend/	[x] Ready
2	Kode (Source)	public/ atau dist/ (frontend)	Hasil build frontend (HTML, CSS, JS bundle). Jika SPA (React/Vue), jalankan npm run build terlebih dahulu.	[repo]/frontend/dist/	[x] Ready
3	Kode (Source)	.env.example	Template file environment variables. Akan dijadikan dasar pembuatan .env production di server target.	[repo]/.env.example	[x] Ready
4	Kode (Source)	ecosystem.config.js	Konfigurasi PM2: nama aplikasi, script entry, jumlah instance, env variables PM2.	[path/ke/repo]/ecosystem.config.js	[x] Ready
5	Kode (Source)	package.json & package-lock.json	Daftar dependensi Node.js dan	[path/ke/repo]/package.json	[x] Ready

No.	Kategori	Nama Item / File	Deskripsi & Peruntukan	Path Folder (Source Dev)	Status
			lock file untuk instalasi yang deterministik di production.		
6	Database (DB)	schema_migration.sql	Script DDL untuk membuat struktur tabel, index, dan foreign key di database production (schema kosong).	[path/ke/repo]/database/migrations/	[x] Ready
7	Database (DB)	seed_data.sql (jika ada)	Data awal yang diperlukan aplikasi agar dapat berjalan: data master, role default, konfigurasi awal.	[path/ke/repo]/database/seeds/	[x] Ready
8	Software / Config	nginx.conf / app.conf	File konfigurasi Nginx untuk virtual host, reverse proxy, SSL, dan header keamanan.	[repo]/config/nginx/	[x] Ready
9	Software / Config	certbot-params.txt (opsional)	Parameter domain dan email untuk perintah certbot. Memudahkan eksekusi perintah SSL saat deployment.	[path/ke/repo]/config/	[x] Ready
10	File Lain	uploads/ atau storage/	File statis yang di-upload pengguna (gambar, dokumen). Hanya	[path/ke/repo]/storage/	[x] Ready

No.	Kategori	Nama Item / File	Deskripsi & Peruntukan	Path Folder (Source Dev)	Status
			diperlukan jika ada data yang perlu dimigrasi dari staging.		
11	File Lain	.htaccess (jika Apache)	Aturan URL rewriting jika server menggunakan Apache sebagai pengganti Nginx.	[path/ke/repo]/public/	[x] Ready
12	File Lain	crontab-backup.txt	Daftar cron job untuk backup otomatis yang akan diregistrasikan di server production.	[path/ke/repo]/config/	[x] Ready

2.6 Isi Folder Target — Production Server

Tabel berikut menunjukkan lokasi akhir (path target) dari setiap komponen setelah proses deployment di server production. Pengelola menggunakan tabel ini sebagai panduan penempatan file dan verifikasi hasil deployment.

Catatan: Kolom 'Server Name' diisi dengan nama/hostname server production yang relevan sesuai dengan yang telah didefinisikan di bagian 2.1 dan 2.2. Contoh: 'app-server' atau 'db-server'.

No.	Kategori	Nama Item	Peruntukan di Production	Path Folder (Target Production)	Server Name
1	Kode (Source)	app/ (backend)	Direktori utama source code backend yang dijalankan oleh PM2.	/var/www/[nama-app]/	app-server (VPS) / Supabase Cloud
2	Kode (Source)	public/ atau dist/	File frontend statis yang dilayani langsung oleh Nginx.	/var/www/[nama-app]/public/	app-server (VPS) / Supabase Cloud
3	Kode (Source)	.env	File environment variables production (dibuat dari .env.example, TIDAK di-commit ke Git).	/var/www/[nama-app]/.env	app-server (VPS) / Supabase Cloud
4	Kode (Source)	ecosystem.config.js	Konfigurasi PM2 yang digunakan untuk perintah pm2 start.	/var/www/[nama-app]/ecosystem.config.js	app-server (VPS) / Supabase Cloud
5	Kode (Source)	node_modules/	Dependensi Node.js hasil npm install di server (bukan di-copy dari source).	/var/www/[nama-app]/node_modules/	app-server (VPS) / Supabase Cloud

No .	Kategori	Nama Item	Peruntukan di Production	Path Folder (Target Production)	Server Name
					ase Cloud
6	Database (DB)	nama_db_prod (MySQL)	Database production. Schema dibuat dari schema_migration.sql , data dari seed jika perlu.	DB: [nama_db_prod] di MySQL	app-server (VPS) / Supabase Cloud
7	Database (DB)	Backup DB rutin	File backup mysqldump harian yang disimpan di server dan/atau remote storage.	/backup/db/[YYYY-MM-DD]/	app-server (VPS) / Supabase Cloud
8	Software / Config	app.conf (Nginx)	File konfigurasi virtual host Nginx untuk aplikasi ini.	/etc/nginx/sites-available/[nama-app]	app-server (VPS) / Supabase Cloud
9	Software / Config	Symlink Nginx	Symlink aktif yang menghubungkan sites-available ke sites-enabled.	/etc/nginx/sites-enabled/[nama-app]	app-server (VPS) / Supabase Cloud
10	Software / Config	Sertifikat SSL	Sertifikat SSL dan private key yang dikelola oleh Certbot.	/etc/letsencrypt/live/[domain.com] /	app-server (VPS) / Supabase Cloud
11	File Lain	uploads/ atau storage/	Direktori penyimpanan file yang di-upload pengguna.	/var/www/[nama-app]/storage/uploads/	app-server (VPS) / Supabase Cloud

No .	Kategori	Nama Item	Peruntukan di Production	Path Folder (Target Production)	Server Name
			Permission: www-data.		ase Cloud
12	File Lain	Cron job backup	Entry cron yang diregistrasikan menggunakan crontab -e untuk backup otomatis.	crontab (root atau deploy user)	app-server (VPS) / Supabase Cloud
13	File Lain	Backup App Files	Backup file aplikasi sebelum setiap deployment.	/backup/app/[versi]/	app-server (VPS) / Supabase Cloud

BAB 3 – LANGKAH DEPLOYMENT (STEP BY STEP)

Laksanakan langkah-langkah berikut secara berurutan. JANGAN melanjutkan ke langkah berikutnya apabila indikator keberhasilan langkah sebelumnya belum terpenuhi. Waktu deployment yang disarankan: dini hari pukul 01.00–04.00 WIB saat trafik pengguna paling rendah.

Konvensi placeholder: [nama-app] = nama direktori aplikasi, [domain.com] = domain production, [db-server-IP] = IP internal database server, [nama_db_prod] = nama database, [app_user] = user database production.

No .	Langkah	Tujuan & Deskripsi	Perintah / Aksi Utama (termasuk copy Source → Target)	Indikator Keberhasilan
1	Pre-Deploy ment Checklist & Go/No-Go	Memastikan semua prasyarat di BAB 2 terpenuhi, backup sudah dibuat, tim siap, dan ada persetujuan formal sebelum deployment dimulai.	1. Centang seluruh tabel BAB 2 (HW, SW, Network, Folder Source) 2. Buat backup DB: <code>mysqldump -u [app_user] -p [nama_db_prod] gzip > /backup/db/pre_deploy_\$(date +%Y%m%d_%H%M).sql.gz</code> 3. Aktifkan maintenance page di server 4. Kirim notifikasi ke tim dan pengguna 5. Dapatkan persetujuan Go dari PM & Dosen secara tertulis	Semua checklist centang Ready. Backup DB tersedia dan berukuran > 0 byte. Halaman maintenance aktif dan dapat diakses dari browser eksternal. Persetujuan Go tercatat.
2	Persiapan & Update Web Server	Memastikan paket OS ter-update dan semua software dependensi (lihat Tabel 2.3) terinstal di Web Server production.	<pre># Di Web Server ([app-server]): sudo apt update && sudo apt upgrade -y sudo apt install -y nginx nodejs npm git certbot python3-certbot-nginx redis ufw rsync sudo npm install -g pm2 # Verifikasi versi: nginx -v && node -v && npm -v && pm2 -v && redis-cli ping</pre>	Semua perintah selesai tanpa error. Output versi sesuai Tabel 2.3. <code>redis-cli ping</code> mengembalikan PONG.
3	Konfigurasi Firewall Web Server	Membuka hanya port yang diperlukan (Tabel 2.4.1) dan memblokir semua port lainnya di Web Server.	<pre>sudo ufw allow OpenSSH sudo ufw allow 'Nginx Full' sudo ufw deny 3000 # blokir port app dari luar sudo ufw deny 6379 # blokir Redis dari luar sudo ufw enable sudo ufw status verbose</pre>	ufw status: Status active. Port 22, 80, 443 berstatus ALLOW. Port 3000 dan 6379 DENY atau tidak tampil.
4	Persiapan Supabase Project (DB + Storage + Auth)	Menyiapkan Supabase Cloud sebagai database PostgreSQL,	- Buat Supabase project (PostgreSQL 15) - Aktifkan Auth (Email) - Buat bucket Storage untuk dokumen - Siapkan env vars: SUPABASE_URL,	Project siap. Koneksi dari backend berhasil. Bucket storage

No .	Langkah	Tujuan & Deskripsi	Perintah / Aksi Utama (termasuk copy Source → Target)	Indikator Keberhasilan
		Auth, dan Storage bucket.	SUPABASE_ANON_KEY, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	tersedia. Auth email aktif.
5	COPY: Transfer Source Code ke Target (Web Server)	Menyalin source code aplikasi dari environment development ke direktori production di Web Server. Ini adalah langkah COPY dari Folder Source (Tabel 2.5) ke Folder Target (Tabel 2.6).	<pre># Metode A — Git pull (direkomendasikan): sudo mkdir -p /var/www/[nama-app] cd /var/www && sudo git clone [URL_REPO] [nama-app] cd [nama-app] && sudo git checkout [tag-versi-production] # Metode B — rsync dari dev machine (alternatif): rsync -avz --exclude='node_modules' --exclude='.env' --exclude='.git' [path-source-dev]/ deploy@[app-server-IP]:/var/www/[nama-app] / # Verifikasi file tiba: ls -la /var/www/[nama-app]/ cat /var/www/[nama-app]/package.json grep version</pre>	Direktori /var/www/[nama-app]/ terisi. File package.json ada. Versi sesuai tag yang di-deploy. node_modules/ BELUM ada (akan dibuat di langkah berikutnya).
6	COPY: Transfer Konfigurasi Nginx ke Target	Menyalin file konfigurasi Nginx dari Folder Source ke lokasi konfigurasi Nginx di Web Server (Tabel 2.6 baris 8–9).	<pre># Copy config Nginx dari repo ke lokasi sistem: sudo cp /var/www/[nama-app]/config/nginx/app.conf /etc/nginx/sites-available/[nama-app] # Edit: sesuaikan server_name dan path: sudo nano /etc/nginx/sites-available/[nama-app] # Pastikan: server_name [domain.com] www.[domain.com]; # Pastikan: proxy_pass http://127.0.0.1:3000; # Aktifkan site: sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/[nama-app] /etc/nginx/sites-enabled/ sudo nginx -t</pre>	sudo nginx -t menampilkan 'syntax is ok' dan 'test is successful'. Symlink ada di /etc/nginx/sites-enabled/.
7	Buat & Konfigurasi .env Production	Membuat file .env production dari template .env.example	<pre># Copy template .env.example → .env production: sudo cp /var/www/[nama-app]/.env.example /var/www/[nama-app]/.env</pre>	File .env ada. APP_ENV bernilai 'production'.

No	Langkah	Tujuan & Deskripsi	Perintah / Aksi Utama (termasuk copy Source → Target)	Indikator Keberhasilan
		yang ada di source, lalu mengisi nilai yang sesuai untuk environment production.	<pre> sudo nano /var/www/[nama-app]/.env # Nilai yang WAJIB diubah dari nilai development: APP_ENV=production APP_URL=https://[domain.com] DB_HOST=[db-server-IP] DB_PORT=3306 DB_NAME=[nama_db_prod] DB_USER=[app_user] DB_PASS=[Password_Kuat] JWT_SECRET=[random-string-minimum-32-karakter] REDIS_URL=redis://127.0.0.1:6379 # Amankan permission file .env: sudo chmod 600 /var/www/[nama-app]/.env sudo chown www-data:www-data /var/www/[nama-app]/.env </pre>	Semua nilai DB mengarah ke DB Server production. Tidak ada nilai 'localhost' atau 'development' tersisa. Permission file 600.
8	Install Dependensi & Build Aplikasi	Menginstall dependensi Node.js di server (menghasilkan node_modules/) dan menjalankan proses build untuk menghasilkan aset production.	<pre> cd /var/www/[nama-app] # Opsi container (disarankan): docker compose build # atau non-container: npm install && npm run build </pre>	Direktori node_modules/ ada dan berisi dependensi. Folder dist/ atau public/ ada (jika ada build). Tidak ada error npm saat install. Permission sesuai (pemilik www-data).
9	COPY: Import Schema & Seed Database	Menerapkan skema database PostgreSQL di Supabase dan data awal (roles, program, dsb).	- Jalankan SQL migration di Supabase SQL Editor - (Opsional) seed data via script / SQL - Verifikasi tabel & RLS policy	Tabel sesuai TSD terbentuk. Data seed terisi. RLS policy aktif.
10	Jalankan Aplikasi dengan PM2	Menjalankan backend aplikasi menggunakan PM2 sebagai process manager. PM2	<pre> cd /var/www/[nama-app] pm2 start ecosystem.config.js # atau tanpa ecosystem.config.js: pm2 start server.js --name '[nama-app]-production' --env production </pre>	pm2 status: aplikasi berstatus online. curl ke localhost:3000 mengembalikan respons

No .	Langkah	Tujuan & Deskripsi	Perintah / Aksi Utama (termasuk copy Source → Target)	Indikator Keberhasilan
		memastikan aplikasi auto-restart jika crash dan tetap berjalan saat server reboot.	<pre># Daftarkan sebagai service systemd: pm2 startup systemd # Jalankan perintah yang muncul dari output pm2 startup pm2 save # Verifikasi: pm2 status curl -s http://127.0.0.1:3000/api/health</pre>	(misalnya {status:ok}). pm2 save berhasil, startup service terdaftar.
11	Reload Nginx & Instalasi SSL/HTTP S	Menghidupkan Nginx dengan konfigurasi baru dan menginstall sertifikat SSL/TLS dari Let's Encrypt agar seluruh komunikasi terenkripsi.	<pre>sudo systemctl reload nginx # Install sertifikat SSL (pastikan DNS domain sudah mengarah ke server ini): sudo certbot --nginx -d [domain.com] -d www.[domain.com] # Pilih opsi: redirect HTTP ke HTTPS # Uji auto-renewal: sudo certbot renew --dry-run # Verifikasi dari luar: curl -I https://[domain.com]</pre>	Certbot berhasil install sertifikat. Browser menampilkan gembok SSL. Akses HTTP otomatis redirect ke HTTPS (301). certbot renew --dry-run menampilkan 'Congratulations, all renewals succeeded'.
12	Registrasi Cron Job Backup Otomatis	Mendaftarkan jadwal backup otomatis harian (cron job) dari file konfigurasi di Folder Source (Tabel 2.5 baris 12) ke server production.	<pre># Lihat isi template cron dari source: cat /var/www/[nama-app]/config/crontab-backup.txt # Tambahkan ke crontab root (atau deploy user): sudo crontab -e # Contoh isi cron yang ditambahkan: 0 2 * * * mysqldump -h [db-server-IP] -u [app_user] -p'[pass]' [nama_db_prod] gzip > /backup/db/\$(date +%Y%m%d).sql.gz 0 3 * * * tar -czf /backup/app/\$(date +%Y%m%d).tar.gz --exclude=/var/www/[nama-app]/node_modules /var/www/[nama-app] sudo crontab -l # verifikasi cron terdaftar</pre>	Output crontab -l menampilkan kedua job backup. Uji manual: jalankan perintah backup sekali dan verifikasi file .sql.gz dan .tar.gz terbuat di /backup/.

No .	Langkah	Tujuan & Deskripsi	Perintah / Aksi Utama (termasuk copy Source → Target)	Indikator Keberhasilan
13	Post-Deployment Monitoring (60 Menit Pertama)	Memantau stabilitas sistem selama 60 menit pertama setelah go-live untuk mendeteksi masalah sedini mungkin sebelum traffic dibuka penuh.	<pre> pm2 logs [nama-app]-production --lines 100 sudo tail -f /var/log/nginx/error.log sudo tail -f /var/log/nginx/access.log htop # pantau CPU dan RAM df -h # pantau kapasitas disk sudo ufw status # pastikan firewall masih aktif # Setelah 60 menit tanpa insiden: # Nonaktifkan maintenance page # Kirim notifikasi 'deployment berhasil' ke tim </pre>	Tidak ada ERROR/FATAL dalam log PM2 selama 60 menit. CPU < 70%, RAM < 80%, disk tersisa > 30%. Maintenance page dinonaktifkan. Tim menerima notifikasi keberhasilan.

BAB 4 – SMOKE TEST (BASIC FUNCTIONALITY TEST)

Smoke test dilakukan SEGERA setelah langkah deployment selesai untuk memverifikasi bahwa fungsi-fungsi utama aplikasi berjalan normal di production. Bukan pengujian menyeluruh — hanya verifikasi cepat sebelum maintenance page dinonaktifkan.

Seluruh pengujian dilakukan dari jaringan EKSTERNAL (bukan dari server) menggunakan browser atau tools curl / Postman. Tandai hasil di kolom Hasil.

No .	Fungsi yang Diuji	Parameter Pengujian	Langkah / Cara Uji	Indikator Keberhasilan
1	Akses URL Production	URL: https://[domain.com]	Buka https://[domain.com] di Chrome/Firefox dari jaringan eksternal.	HTTP status 200. Halaman utama tampil normal < 3 detik. Gembok SSL hijau aktif di address bar. Tidak ada pesan error SSL/TLS.
2	Redirect HTTP → HTTPS	URL: http://[domain.com] (tanpa S)	Buka http://[domain.com] di browser. Amati apakah otomatis diarahkan ke HTTPS.	Browser redirect ke https://[domain.com] dengan status 301 Moved Permanently. URL di address bar berubah menjadi https://.
3	Halaman Login / Autentikasi	Endpoint: /login Akun uji: [test_user] / [test_password]	Akses /login. Masukkan kredensial valid. Klik login.	Login berhasil, diarahkan ke dashboard. Session/token JWT tersimpan. Tidak ada pesan 'Internal Server Error'.
4	Health Check API	GET https://[domain.com]/api/v1/auth/me (dengan token)	Login untuk mendapatkan token, lalu jalankan: curl -H "Authorization: Bearer <token>" https://[domain.com]/api/v1/auth/me	HTTP 200. Data user tampil. Response time sesuai target (<= 1s untuk auth).

No .	Fungsi yang Diuji	Parameter Pengujian	Langkah / Cara Uji	Indikator Keberhasilan
5	Koneksi Database	Endpoint yang memuat data dari DB Contoh: GET /api/[resource]	Akses halaman yang memuat daftar data dari DB.	Data tampil dengan benar. Tidak ada error 'DB connection failed' atau 500 error terkait database.
6	Pengiriman Email (jika ada fitur email)	Fitur: [Lupa Password / Notifikasi] Email tujuan: [test@domain.com]	Gunakan fitur yang mengirim email. Periksa inbox email tujuan.	Email diterima < 5 menit, tidak masuk spam. Konten sesuai template. Link di email dapat diklik.
7	Upload / Download File (jika ada)	File uji: file_test.pdf (< 5 MB)	Login. Gunakan fitur upload. Pilih file. Upload. Lalu download.	Upload sukses. File tersimpan di storage. Download menghasilkan file identik (tidak corrupt).
8	Responsivitas Mobile	Viewport: 375px (smartphone) Tool: Chrome DevTools → Device Toolbar	Buka di smartphone atau DevTools mode mobile. Navigasi ke home, login, dashboard.	Tampilan menyesuaikan layar tanpa horizontal scroll. Semua tombol dapat di-tap. Tidak ada elemen tertumpuk.
9	Security Headers HTTP	Tool: curl -I https://[domain.com]	Jalankan: curl -I https://[domain.com] dan periksa response header.	Header ada: X-Content-Type-Options: nosniff, X-Frame-Options: SAMEORIGIN/DENY, Strict-Transport-Security (HSTS). Server header tidak mengekspos versi Nginx.
10	Performa Loading Halaman Utama	Tool: Chrome DevTools Network tab Atau: GTmetrix / PageSpeed Insights	Buka halaman utama. DevTools → Network → reload. Amati total waktu loading.	Total loading < 3 detik. Tidak ada resource gagal dimuat (404/500). Total ukuran halaman < 3 MB.

BAB 5 – BACKUP-RECOVERY PLAN

Prosedur yang dijalankan apabila server production mengalami kegagalan sistem (crash), kerusakan data, atau kondisi darurat. Dirancang untuk memulihkan layanan sesuai target RTO dan RPO berikut:

Recovery Time Objective (RTO): Maksimal 4 jam sejak kegagalan terdeteksi. Recovery Point Objective (RPO): Data dapat dikembalikan ke kondisi backup terakhir (maksimal 24 jam sebelum kegagalan).

5.1 Jadwal & Strategi Backup Rutin

No .	Tipe Backup	Metode	Frekuensi & Jadwal	Lokasi Penyimpanan	Retensi
1	Database (MySQL)	mysqldump gzip → .sql.gz	Harian otomatis, 02:00 WIB (cron job)	Lokal: /backup/db/[YYYY-MM-DD]/ + Remote: [Backblaze B2 / AWS S3 / Wasabi]	7 hari terakhir
2	File Aplikasi	tar.gz /var/www/[nama-app]/ (exclude node_modules)	Setiap kali sebelum deployment	Lokal: /backup/app/[versi]/ + Remote storage	3 versi terakhir
3	Konfigurasi Server	tar.gz /etc/nginx + .env (encrypted dengan gpg)	Mingguan & setiap ada perubahan konfigurasi	Lokal: /backup/config/ (encrypted) + Remote	Semua versi
4	Full Server Snapshot	Snapshot VM/VPS melalui panel cloud provider	Mingguan, Minggu 00:00 WIB	Panel cloud provider: [nama provider]	2 snapshot terakhir

5.2 Prosedur Recovery (Jika Server Crash)

Prosedur yang dijalankan apabila diperlukan pemeliharaan terencana (planned maintenance). Misalnya upgrade server, update major OS, perbaikan bug kritis, atau penggantian infrastruktur. Tujuannya meminimalkan dampak ke pengguna dan memastikan sistem kembali stabil dalam waktu terkontrol.

No .	Langkah Recovery	Tujuan	Perintah / Aksi Utama	Indikator Keberhasilan
1	Identifikasi & Analisis Kegagalan	Menentukan penyebab crash agar tindakan pemulihan tepat sasaran.	- Cek status server di panel cloud provider - Hubungi tim SysAdmin segera	Penyebab kegagalan teridentifikasi (hardware failure)

No .	Langkah Recovery	Tujuan	Perintah / Aksi Utama	Indikator Keberhasilan
			- Catat waktu kegagalan pertama terdeteksi - Aktifkan status page / halaman darurat	/ OS crash / storage full / security compromise). Tim recovery terhubung dan siap bertindak.
2	Restore dari Snapshot (jika OS/hardware failure)	Memulihkan server dari snapshot VM/VPS terakhir apabila OS tidak dapat diperbaiki.	- Login ke panel cloud provider - Instance server → Restore from Snapshot - Pilih snapshot terbaru yang valid - Konfirmasi restore, tunggu selesai - SSH ke server untuk verifikasi	SSH berhasil terhubung. Service Nginx, MySQL, PM2 berstatus running setelah restore. Tidak ada data corrupt.
3	Restore Database dari Backup	Memulihkan data database dari backup .sql.gz harian apabila data corrupt atau terhapus.	<pre># Pilih backup terdekat sebelum insiden: ls -lh /backup/db/ # Restore: gunzip -c /backup/db/[YYYY-MM-DD]/backup_[tanggal].sql.gz mysql -h [db-server-IP] -u [app_user] -p [nama_db_prod] # Verifikasi: mysql -h [db-server-IP] -u [app_user] -p [nama_db_prod] -e 'SELECT COUNT(*) FROM [tabel_utama];'</pre>	Restore selesai tanpa error. Jumlah record sesuai ekspektasi. Query SELECT mengembalikan data yang valid.
4	Restore File Aplikasi dari Backup	Memulihkan source code dan konfigurasi dari backup tar.gz apabila file di server terhapus atau corrupt.	<pre>cd /var/www/ sudo tar -xzf /backup/app/[versi]/app_backup.tar.gz sudo cp /backup/config/.env /var/www/[nama-app]/.env sudo chmod 600 /var/www/[nama-app]/.env sudo chown -R www-data:www-data /var/www/[nama-app]/ # Re-install dependensi jika node_modules hilang: cd /var/www/[nama-app] && sudo npm install --production</pre>	Direktori /var/www/[nama-app]/ terisi kembali. File .env ada dengan permission 600. node_modules ada.

No .	Langkah Recovery	Tujuan	Perintah / Aksi Utama	Indikator Keberhasilan
5	Restart Semua Service	Menghidupkan kembali seluruh service setelah restore selesai.	<pre> sudo systemctl start mysql sudo systemctl start redis pm2 start ecosystem.config.js sudo systemctl start nginx sudo systemctl status nginx mysql redis pm2 status </pre>	Semua service berstatus active (running). pm2 status menampilkan aplikasi online. Log tidak menampilkan error kritis.
6	Smoke Test Post-Recovery	Memverifikasi fungsi dasar kembali normal sebelum layanan dibuka ke publik.	- Jalankan item 1, 3, 4, 5 dari Smoke Test BAB 4 - Verifikasi data pengguna dan transaksi tidak hilang - Cek log PM2 dan Nginx selama 15 menit	Item smoke test prioritas lulus. Data kritikal tersedia dan valid. Tidak ada error baru dalam log.
7	Notifikasi & Dokumentasi Insiden	Memberitahu stakeholder dan mendokumentasikan insiden untuk analisis dan perbaikan.	- Nonaktifkan halaman maintenance - Kirim notifikasi pemulihan ke PM, Dosen, pengguna - Isi Incident Report: waktu down, penyebab, tindakan, RTO aktual - Simpan report di: [lokasi penyimpanan dokumen tim]	Semua stakeholder menerima notifikasi. Incident Report selesai dalam 24 jam setelah recovery.

BAB 6 –PENUTUP

Dokumen ini memuat seluruh komponen standar deployment planning mulai dari pemetaan environment per server, mapping folder source ke target, langkah-langkah deployment beserta perintah aktual, smoke test, hingga backup-recovery. Dengan mengikuti prosedur ini secara konsisten, risiko downtime dan kehilangan data dapat diminimalkan secara signifikan.

Checklist Final Sebelum Go-Live

No .	Item Verifikasi Final	Status	Catatan
1	Semua tabel HW 2.1 & 2.2 sudah centang Ready	[] Done	
2	Semua tabel SW 2.3 sudah centang Ready	[] Done	
3	Konfigurasi firewall (2.4.1 & 2.4.2) sudah diverifikasi	[] Done	
4	Semua item Folder Source (2.5) sudah tersedia & centang Ready	[] Done	
5	Mapping Folder Target (2.6) sudah terisi path aktual	[] Done	
6	Backup pre-deployment (DB & file) sudah dibuat dan diverifikasi ukurannya	[] Done	
7	Seluruh 13 langkah deployment (BAB 3) sudah dilaksanakan	[] Done	
8	Seluruh 10 item smoke test (BAB 4) lulus Pass	[] Done	
9	SSL/HTTPS aktif, gembok hijau, auto-renew terverifikasi	[] Done	
10	Cron job backup otomatis sudah diregistrasi dan diuji manual	[] Done	
11	Monitoring aktif: PM2 logs, Nginx logs, htop selama 60 menit pertama	[] Done	
12	Backup-Recovery & Fallback Plan sudah dipahami oleh semua anggota tim	[] Done	
13	Dokumen ini sudah ditandatangani semua pihak dan didistribusikan	[] Done	